

耕地质量评价成果质控意见_石家庄市 130107 井陘矿区

1. 数据组织问题：按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，一级文件夹应是行政区划代码 6 位+县级行政区名称，二级为数据库成果、图件成果、文字成果。

x +					
Lenovo (E) > 河北 > 耕地质量 > 石家庄市 > 130107井陘矿区 >					
排序 查看 ...					
	名称	修改日期	类型	大小	
	数据库成果	2026/5/28 18:18	文件夹		
	图件成果	2026/5/28 18:18	文件夹		
	文字成果	2026/5/28 18:18	文件夹		
	晋东豫西丘陵区农林牧业.xls	2026/3/20 12:45	XLS 工作表	5,044 KB	
	井陘矿区.jpg	2026/3/20 12:44	JPG 文件	243 KB	
	井陘矿区耕地质量等级结果21、23、25对比...	2026/3/20 12:44	XLSX 工作表	2,280 KB	
	矿区耕地质量等级统计表.xlsx	2026/3/20 12:44	XLSX 工作表	11 KB	

2. 请检查样点图字段小数点位数问题，按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，经纬度保留六位，海拔高度保留两位等，请全部仔细核对。

评价样点图																			
点	Shape	Join_Count	TARGET_FID	YDRH	ZLFWDM	ZLFWMC	JD	WD	土壤	要素	土壤	土种	HBED	DXBW	QSLX	QSCD	PD	MY	M
3	点	1	2	1301070102000003	130107001002	陈王寺	114.021	38.0978	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	301	MB		<空>	5	1	L6
5	点	1	3	1301070102000004	130107002008	曹家	114.086	38.0402	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	274	MB		<空>	17	1	L6
4	点	1	4	1301070102000006	130107003007	张河	114.056	38.0401	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	292	UP		<空>	5	1	L6
5	点	1	5	1301070102000007	130107003006	北关山	114.014	38.0437	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	354	MB		<空>	6	1	L6
6	点	1	6	1301070102000008	130107001009	张寨	114.074	38.0989	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	331	MB		<空>	4	1	L6
7	点	1	7	1301070102000012	130107001001	贾庄	114.04	38.1053	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	283	MB		<空>	6	1	L6
8	点	1	8	1301070102000014	130107001002	贾王寺	114.024	38.0986	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	223	MB		<空>	4	1	L6
9	点	1	9	1301070102000016	130107001001	贾庄	114.032	38.1095	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	281	UP		<空>	5	1	L6
10	点	1	10	1301070102000017	130107002009	冯家沟	114.07	38.0908	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	303	MB		<空>	4	1	L6
11	点	1	11	1301070102000019	130107002008	曹家	114.082	38.0202	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	221	MB		<空>	17	1	L6
12	点	1	12	1301070102000021	130107003009	张寨	114.022	38.064	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	332	MB		<空>	5	1	L6
13	点	1	13	1301070102000022	130107001009	贾寨	114.079	38.095	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	330	MB		<空>	3	1	L6
14	点	1	14	1301070102000024	130107003003	北关山	114.039	38.0293	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	324	UP		<空>	8	1	L6
16	点	1	16	1301070102000029	130107001001	贾庄	114.02	38.1059	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	307	MB		<空>	5	1	L6
17	点	1	17	1301070102000030	130107001010	北关	114.084	38.1088	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	351	MB		<空>	6	1	L6
18	点	1	18	1301070102000032	130107003004	中关山	114.039	38.0283	褐土	旱地	次生栗旱地	旱地中栗次生栗旱地	343	UP		<空>	17	1	L6

3. 土壤图数据字段混乱，请按照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求修改。

OBJECTID	Shape	TL	TL	TS	TZ	SPTL	SPTL	SPTS	SPTZ	SPTL	SPTL	SPTS	SPTZ
1	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
2	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
3	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
4	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
5	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
6	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
7	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
8	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
9	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
10	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
11	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
12	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
13	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
14	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
15	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
16	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
17	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
18	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
19	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
20	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
21	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
22	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
23	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
24	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
25	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
26	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
27	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
28	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
29	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
30	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
31	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
32	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
33	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类
34	面	粘土	亚类	亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类	粘土	粘土	非耕种性亚类	亚类

土壤图属性结构表

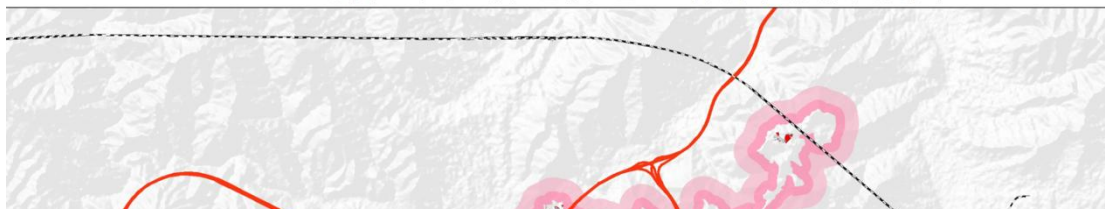
序号	字段名称	字段别名	字段类型	字段长度	小数位数	备注
1	XH	序号	Char	20		
2	TL	土类	Char	60		
3	YL	亚类	Char	60		
4	TS	土属	Char	60		
5	TZ	土种	Char	60		
6	LXMM	土种连续命名	Char	60		

- 照省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单要求，耕地质量等级评价单元图耕地平差面积应保留三位小数，耕地年度粮食生产潜力水平和单季粮食生产潜力水平应保留两位小数。

等只需要保留研究区内部，请参考土壤三普耕地质量等级评价技术规范修改；有机质分级图标题错误，请参考省级和县级耕地质量等级成果汇交耕地质量评价成果汇交标准清单修改。

130107井陘矿区耕地土壤有机质分级图.jpg

井陘矿区耕地土壤有机质分级图



注记

图件主要注记省（区、区）、市（地、州、盟）、县（区、旗）、乡（镇、街道）政府驻地名称、重要河流、湖泊、水库名称及重要铁路、公路等，字体及颜色按规定设置，字体大小可根据幅面及区域大小进行调整。

文件夹	——图片成果	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地质量等级图. jpg* //如 “110113 顺义区耕地质量等级图. jpg”	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地粮食生产潜力分布图. jpg*	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地地形部位分布图. jpg	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地有效土层厚度分级图. jpg	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地质地构型分布图. jpg	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕层厚度分级图. jpg	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地海拔高度分级图. jpg	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕层质地分布图. jpg	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地土壤容重分级图. jpg	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地盐渍化程度分布图. jpg	
图片	——行政区划代码 6 位+省级行政区名称+耕地土壤酸碱度分级图. jpg	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地土壤有机质分级图. jpg	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地土壤有效磷分级图. jpg	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地土壤速效钾分级图. jpg	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地水资源条件分区图. jpg	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地排水能力分区图. jpg	
图片	——行政区划代码 6 位+县级行政区名称+耕地农田林网化程度分布图. jpg	

6. 帽段信息缺项：仅写耕地总面积、平均等级，缺少：县域二级农业分区全称、全域主要土壤大类，请补全。

帽段：本县（市、区、旗）耕地面积、分布、所属耕地类型区的（到二级区）、包含的土壤类型、耕地质量基本状况等，评价目的意义等。

附件名称

井陉矿区耕地质量等级评价报告

根据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》（国土壤普查办发〔2025〕3号）附录A的全国耕地质量区域划分，井陉矿区隶属于晋东豫西丘陵山地农林牧区。

本次土壤普查与耕地质量评价工作查明，井陉矿区现有耕地总面积约为1111.98公顷。矿区耕地质量等级共涉及5个有效等级，全区耕地质量平均等级为5.5等。其中，5等耕地面积最大，面积达734.49公顷，占矿区耕地总面积的66.05%；其次是6等耕地，面积为250.65公顷，占比22.54%；3等耕地面积最小，面积仅2.08公顷，占比仅0.19%；4等耕地面积113.98公顷（占比10.25%），7等耕地面积10.78公顷（占比0.97%）。各等级耕地质量产能均值为530.05kg/亩，按照等级质量从高到低，产能水平也依次降低。

开展本次耕地质量等级评价工作，旨在全面摸清井陉矿区耕地资源质量本底状况，是落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4号）精神的关键环节。其目的在于，通过系统调查与科学评价，精准掌握全县不同区域耕地的质量等级、核心性状特征与主要障碍因素，为后续实施耕地“三位一体”保护（数量、质量、生态）、推进高标准农田建设、指导测土配方施肥与退化耕地治理修复、优化农业产业结构布局（特别是服务于井陉矿区特色优势农产品的品质提升），以及支撑区级党委和政府落实耕地保护和粮食安全责任制考核，提供不可或缺的、权威可靠的决策依据和数据支撑。

7. 资料收集章节基础数据来源应按照规范标明。

农田管理图数据：重点收集「三区」农田水利设施分布、灌溉水源、有效灌溉面积等数据，并结合多年平均降雨量数据。利用农田水利数据、降雨量数据等，参考外业调查数据，勾绘水资源条件分区图、排水分区图。」

土壤普查基础数据的集成通常通过多源数据融合与标准化处理实现，将外业调查数据、内业化验数据、土壤类型图及其他相关数据统一入库，构建空间数据库；异常值检测可采用统计方法或空间自相关分析识别离群点。处理方法包括：一是核实原始记录，修正人为误差；二是对非技术性异常值予以剔除；三是通过均值插补或空间插值（如克里金法）填补合理缺失值。」

表 1 数据来源表

序号	数据名称	数据来源
1	2023 年土地利用现状数据	自然资源部门
2	土壤普查外业调查数据	县三普办
3	土壤普查内业测试化验数据	县三普办
4	第三次全国土壤普查土壤类型图数据	县三普办

示例-数据来源

（二）资料收集与整理

根据第三次全国土壤普查耕地质量等级评价需要，收集行政区、居民点、道路、水系、土壤类型、土地利用等基础地理数据；土壤三普表层样、剖面样等调查数据，主要包括地理位置、自然条件、生产条件、土壤剖面性状等野外调查资料 and 有机质、pH 及土壤大、中、微量元素和重金属元素等分析化验资料；以及统计年鉴、第二次土壤普查相关资料、地形地貌类型图、高标准农田建设等农田基础设施建设资料、水利区划相关资料、耕地质量监测点数据资料及历年相关田间试验资料等其他资料。

资料名称	来源	年份	比例尺	介质	格式	说明
土地利用现状图	国土部门	2022年	1: 10000	电子	GDB格式	
二普土壤图	耕地质量保护站	1984年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
三普土壤图	耕地质量保护站	2023年	1: 50000	电子	shp格式	
高标准农田分布图及建设清单	耕地质量保护站	2021-2020		电子	pdf	
地形地貌图	耕地质量保护站			电子	jpg	
水资源	水利局	2012-2021		电子	pdf、xls	
三普表层样点和剖面样点数据	耕地质量保护站	2012-2021		电子	xls	
历年耕地质量评价资料	耕地质量保护站	2020-2022	1: 10000	电子	工作空间	

8. 评价指标体系建立章节，指标基础数据缺少比例尺或分辨率说明；缺少指标插图和空间分布特征说明。

（四）评价指标体系建立

评价指标集、指标权重、指标隶属函数、综合指数计算与等级划分方法（结合实际详细阐述）；指标基础数据来源（分指标说明，包括比例尺或分辨率）、空间制图和评价单元赋值方法，提供各指标插图并简要分析其空间分布特征。

指标基础数据来源

指标基础数据来源为土壤三普形成数据库。包括采样点分布图、土壤类型图、耕层厚度图、阳离子交换量（CEC）分级图、有机质分级图、pH 分级图、有效磷分级图、速效钾分级图、全氮磷钾分级图、土壤质地分布图等图件。结合原有的立地条件图件数据、理化性状和养分状况图件数据、农田管理数据以及必要的辅助资料进行评价。



表 7 耕地质量评价各指标数据来源



序号	数据名称	来源	提取方法
1	水资源条件	第三次土壤普查数据库	以点代面
2	耕层质地	第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定
3	地形部位	第三次土壤普查数据库、数字高程模型 DEM	以点代面并结合 DEM 影像综合判定
4	有效土层厚度	第二次土壤普查数据库、第三次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定
5	质地构型	第二次土壤普查数据库、土壤类型图	以点代面并结合当地情况判定
6	有机质	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加
7	有效磷	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加
8	速效钾	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加
9	排水能力	第三次土壤普查数据库	以点代面并结合当地情况判定
10	酸碱度	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加
11	土壤容重	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	空间插值、属性叠加
12	农田林网化	第三次土壤普查数据库、土壤属性图	以点代面并结合当地情况判定



9. 评价结果验证章节，应有数据支撑，请参考示例，补充。

为保证评价结果的准确性与可靠性，井陉矿区土壤普查办依据《工作方案》中“（五）开展评价结果验证”的要求，采用了多种方法对初步评价结果进行了交叉验证。

产量验证：收集了井陉矿区近三年主要农作物（玉米、小麦等）的典型地块产量调查数据。将各等级耕地质量对应的农作物调查产量进行对比统计，通过产量差异判断评价结果是否合理。初步分析表明，高等地对应的平均产量显著高于中、低等地，趋势吻合良好。

对比验证：通过对比不同质量等级耕地的指标值差异，分析评价结果是否符合实际。例如，对比一等地与十等地的有机质平均含量、有效土层厚度等，发现存在显著梯度差异，符合理论认知。

耕地粮食生产潜力评估验证：将本次评估得到的各等级耕地粮食生产潜力，与井陉矿区统计局发布的地方农业统计年鉴中的近五年平均粮食单产数据进行对比验证，两者在趋势和量级上基本一致，证明了潜力评估模型的可靠性。

（六）耕地粮食生产潜力评估

示例

（一）与历史数据进行对比

与招远市第三次国土调查耕地质量等级评价结果进行对比。招远市第三次国土调查耕地质量等级评价平均等级为 6.69 等，招远市第三次土壤普查现状耕地质量平均等级为 6.20 等，两次评价的平均等级比较接近，以及各个等级的面积占比趋势也大致相似。

表 7-7 与招远市第三次国土调查耕地质量评价结果对比

等级名称	三普评价结果面积	三普评价结果占比	三调评价结果面积	三调评价结果占比
一等	1.03	1.53%	0.00	0.00%
二等	1.54	2.28%	2.16	3.18%
三等	3.73	5.52%	2.38	3.51%
四等	7.69	11.39%	6.07	8.95%
五等	12.74	18.87%	14.38	21.20%
六等	13.28	19.67%	7.98	11.76%
七等	8.94	13.24%	7.82	11.53%
八等	6.51	9.64%	9.02	13.29%
九等	6.09	9.02%	9.22	13.59%
十等	5.97	8.84%	8.81	12.99%
合计	67.52	100.00%	67.84	100.00%

（二）产量验证法

产量验证通常是通过不同的方法和技术来进行的。其中，方法包括：

田间调查：通过对农田的实际情况进行调查和采样，来估计产量。涉及对作物种植面积、生长情况以及收获情况的实地观察和调查。

卫星遥感技术：利用卫星遥感技术可以对大范围的农田进行监测，通过检测作物的生长情况和覆盖度来估算产量。

统计数据分析：通过对历史数据、农业统计数据以及相关指标进行分析，可以推算出粮食产量的变化趋势和大致规模。比如计算出招远市第三次土壤普查现状耕地的产能数据与招远统计年鉴、三普外业调查的数据进行产能对比等。

农业生产模型：利用农业系统模型和气象数据等来模拟不同因素对粮食产量的影响，从而进行产量验证和预测。

（三）专家实地符合法

针对审查中发现的存疑的数据和等级比较低的，请专家通过数据会商、讨论交流进行讨论。对无法解决的，组织专家进行实地踏勘。根据实地调查的需要，制定实地调查计划，明确调查内容、调查时间、调查地点、调查方法、调查人员等。

10. 产能计算方法部分，只有公式模板，没有代入任何研究区的实际数据，产能

计算须列出拟合函数，参数并与实际公布数据进行校正。

$$Q_i = \begin{cases} \frac{b}{[1 + a(u - c)^2]} & u_1 < u < u_2 \\ Q_{\max} & u \geq u_2 \end{cases}$$

式中：
 Q_i ：某一评价单元全年耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/公顷）；
 $Q_{\min}$ ：最低等级地综合指数平均值对应的产能水平；
 $Q_{\max}$ ：最高等级地综合指数平均值对应的产能水平；
 u ：该评价单元的综合指数得分；
 u_1 ：最低等级地综合指数平均值；
 u_2 ：最高等级地综合指数平均值；
 a, b ：系数；
 c ：标准值。

某一评价单元耕地单季粮食生产潜力水平

$$D_i = \frac{Q_i}{m}$$

式中：
 D_i ：某一评价单元单季耕地粮食生产潜力水平（单位：公斤/公顷）；
 Q_i ：该评价单元年度耕地粮食生产潜力水平；
 m ：代表当地熟制的常数（例如：一年一熟， $m = 1$ ；一年两熟， $m = 2$ ）。

某一区域耕地年度粮食生产潜力

$$Y = \sum_{i=1}^n (Q_i \times s_i) \cdot k$$

式中：
 Y ：区域年度耕地粮食生产潜力（单位：公斤）；
 Q_i ：第 i 个评价单元年度耕地粮食生产潜力水平；
 s_i ：第 i 个评价单元平差后的耕地面积（单位：公顷）；
 n ：区域内评价单元数量；
 k ：校正系数，即区域耕地实际种植粮食作物的面积与区域耕地总面积的比值。

结果验证：将计算得到的区域粮食生产潜力与地方统计年鉴发布的实际粮食总产量进行对比。理论上，生产潜力应略高于实际产量，若差距过大则需重新拟合模型参数。此举可为查找产量差距、挖掘增产潜力提供定量依据。

11. 耕地质量等级总体状况表格不规范，面积单位应为亩或万亩，缺少年产能列，请补充。

表 8 井陘矿区耕地质量等级总体状况

分级	面积/公顷	占比/%	等级	面积/公顷	占比/%
高等级耕地	2.79	0.19	三等	2.79	0.19
中等级耕地	1099.12	98.84	四等	113.98	10.25
			五等	734.49	66.06
			六等	250.65	22.54
低等级耕地	10.78	0.97	七等	10.78	0.97
合计	1111.98	100	—	1111.98	100.00

（一）耕地质量等级状况

重点介绍县（市、区、旗）耕地质量平均等级、面积、分布等。提供评价结果图（A3彩色折页）。

1. 耕地质量等级总体状况

提供本县（市、区、旗）耕地质量平均等级，文字部分不要简单重复表格已呈现信息，要结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。

耕地质量等级总体状况（参考示例）

分级	面积/亩	比例/%	等级	面积/亩	比例/%	年产能（kg/亩）
高等级耕地			一等			
			二等			
			三等			
中等级耕地			四等			
			五等			
			六等			
低等级耕地			七等			
			八等			
			九等			
			十等			
总计						

12. 耕地质量等级总体状况章节文字部分应写结合气候特点、地形地貌、母岩母质等简要阐述高、中、低等级耕地总体分布情况与产能状况（年产能和单季产能）。文字过多，请删除。
13. 各乡镇耕地质量状况部分表格面积单位错误，面积单位应为亩或万亩，请按照规范样式修改表格；文字部分：缺少限制因素分析。

表 9 井陘矿区各乡镇耕地质量等级情况

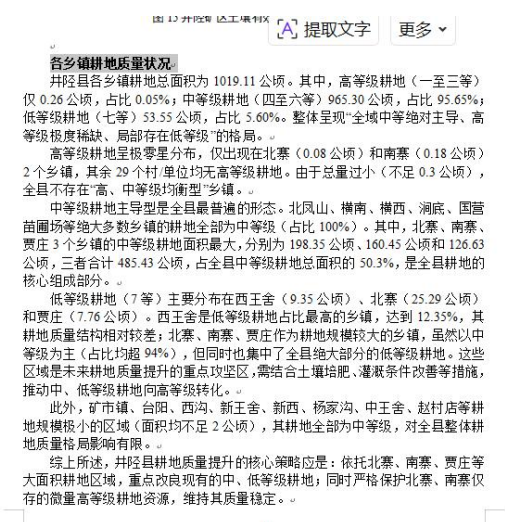
乡镇	高等级耕地面积公顷	高等级占比	中等级耕地面积公顷	中等级占比	低等级耕地面积公顷	低等级占比	合计面积公顷
凤山镇	0.91	43.75%	314.76	28.64%	0	0%	315.66
国威镇	0	0%	5.22	0.47%	0	0%	5.22
横道乡	0.07	3.37%	235.15	21.39%	0	0%	235.22
贾庄镇	1.10	52.88%	543.98	49.49%	10.78	100%	555.87

2. 各乡镇耕地质量状况

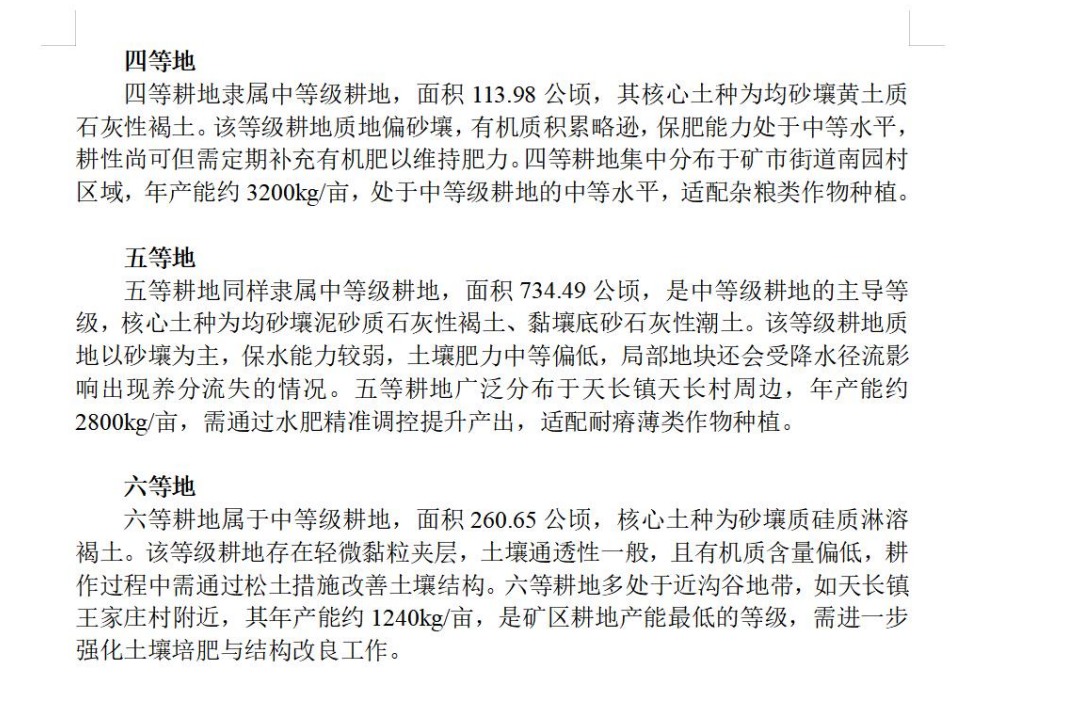
各乡镇耕地质量等级、面积、主要限制因素等（详细阐述），制作表格。

各乡镇耕地质量等级情况（参考示例）

乡镇	高等级耕地		中等级耕地		低等级耕地		合计
	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
乡镇1							
乡镇2							
.....							
合计							



14. 按照规范要求，耕地质量等级特征章节，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四—十等地应分析障碍因素和问题。报告中缺少分析障碍因素和问题。



（二）耕地质量等级特征

1. 一等地。主要介绍一等地分布、性状特征（重点介绍农田基础设施、立地条件、土壤属性特征等）、粮食产量水平、地力培育与利用方向。（详细阐述，以下等级编写类同）
2. 二等地。
-

（注意：介绍本县（市、区、旗）里有几个等级，就介绍几个等级，一至三等地介绍地力培育与利用方向，四至十等地分析障碍因素和问题）

15. 存在问题及对策建议章节不合规，规范要求问题、成因、对策一一对应，依托评价指标数据，分等级给出本地差异化治理措施。报告中问题、成因、对

策对应关系混乱。请修改。

示例	一、存在问题	二、原因分析
	(一) 中低产田面积较大 招远市耕地质量总体状况良好，但也存在一些问题，从耕地质量现状看，中低产田面积依然较大，耕地质量一至三等高产田面积仅占全市耕地总面积的 9.33%，四等至六等中产田面积占全市耕地总面积的 49.93%，七等至十等低产田面积占全市耕地总面积的 40.74%。 (二) 土壤酸化 土壤酸化是土壤形成和发育过程中酸度由低变高的自然过程，是影响农业生产和生态环境的重要因素。耕地土壤酸化不仅会降低作物产品的品质，还会对植物体特别是植物根系生长产生较大影响，同时土壤酸化抑制土壤微生物的活动，甚至使微生物的数量减少，从而影响土壤有机质的分解和碳、氮、磷、硫等的循环。招远市现状耕地土壤酸碱性平均值为 5.31，从分布频率看，酸碱性含量主要集中在 5.0-6.5 区间，由此可见，招远市耕地土壤存在酸化现象。	(一) 中低产田面积较大 从评价结果来看中低产田形成的主要原因有地形多在丘陵地区、灌溉能力不足、土壤酸化、土壤主要养分含量不高且比例失调等。 (二) 土壤酸化 导致土壤酸化的原因主要有自然因素和人为因素，自然酸化是自然界普遍存在的一种不可逆地的酸化现象，酸化原因主要包括强烈的风化作用、酸性硫酸盐土、土壤母质中酸性阳离子的缺乏和自然降雨，自然发生的土壤酸化速度非常缓慢。招远市土壤酸化的自然因素作用较弱，导致招远市土壤酸化的主要原因是人为因素，根本原因是不合理的农业措施：施肥不科学，大量使用化肥，且施肥不平衡，作物的高产必须吸收大量的铵离子、钾离子，和一定量的镁离子与钙离子，且随收获物的转移而脱离土壤，这就是生物脱盐基化作用，生物脱盐基化作用留下大量的酸根阴离子导致土壤酸化，故休量化肥发挥作物产量的生产模式，作物产量越高，移走的盐基离子越多，土壤酸化越严重。大量使用生理酸性复合肥，特别是过量施用磷酸和硫酸，导致土壤中大量钙、铁、钾等盐基离子被氢离子置换，是土壤酸化的主要原因。忽视有机肥的应用和钙、镁、硅、硼、锌等中微量元素的补充，由于农民施肥图方便，耕作土壤有机肥料投入量逐年减少甚至不施有机肥，使土壤对酸碱性的缓冲能力减弱，加重了土壤酸化。同时，土壤有机质含量的降低，导致土壤微生物数量减少，降低了土壤养分的